Текст выступления на защите (6–7 минут)

Тема: **«Цифровой помощник по творчеству Расула Гамзатова: может ли нейросеть отвечать на вопросы без выдумок?»**

> Подсказки в квадратных скобках — **[Слайд N]**, **[Показать]** — читать вслух не нужно.
> Говорить спокойно, не торопиться. Примерное время указано у каждой части.

---

1. Приветствие и тема (≈ 30 секунд)

[Слайд 1 — название работы]

Здравствуйте, уважаемые члены жюри! Меня зовут [имя и фамилия], я ученица 9 класса [школа]. Моя работа называется «Цифровой помощник по творчеству Расула Гамзатова: может ли нейросеть отвечать на вопросы без выдумок?».

2. Актуальность и проблема (≈ 1 минута)

[Слайд 2 — проблема]

Сегодня многие школьники делают домашние задания с помощью нейросетей. Они спрашивают у чат-бота, когда родился писатель или кто перевёл стихотворение. Нейросеть всегда отвечает уверенно и гладко. Но правильно ли?

У нейросетей есть известная проблема — **галлюцинации**. Это когда нейросеть придумывает ответ, который звучит правдоподобно, но на самом деле неверен.

[Слайд 3 — примеры выдумок]

Я проверила это сама. Я спросила у нейросети: «Кто был режиссёром фильма „Горянка“ 1975 года?». Одна нейросеть ответила: «Андрей Кончаловский», другая — «Владимир Меншев». А на самом деле режиссёр — Ирина Поплавская. На вопрос о героине поэмы «Горянка» нейросети назвали имена «Айгуль» и «Наргиз», хотя её зовут Асият.

Для дагестанской литературы эта проблема особенно важна. О Расуле Гамзатове в интернете написано намного меньше, чем, например, о Пушкине. Значит, нейросеть «прочитала» о нём мало и ошибается чаще.

3. Гипотеза, цель и задачи (≈ 40 секунд)

[Слайд 4 — гипотеза и цель]

Гипотеза моей работы: небольшая нейросеть без источников плохо отвечает на вопросы о Гамзатове. Но если дать ей возможность заглянуть в библиотеку проверенных текстов, доля верных ответов сильно вырастет.

Цель: проверить, насколько точно нейросеть отвечает на вопросы о Расуле Гамзатове, и помогает ли ей подход, который называется **RAG**.

Задачи:

1. Разобраться, почему нейросети выдумывают.
2. Собрать библиотеку текстов о Гамзатове.
3. Написать программу-помощника на языке Python.
4. Сравнить способы поиска нужного текста.
5. Сравнить ответы нейросети с библиотекой и без неё.

4. Что такое RAG (≈ 50 секунд)

[Слайд 5 — схема RAG: вопрос → библиотекарь → карточки → рассказчик → ответ]

RAG — это сокращение от английских слов «генерация, дополненная поиском». Проще всего объяснить так: это **экзамен с открытой книгой**.

Обычная нейросеть отвечает «по памяти», как ученик без учебника. А в моей системе работают два помощника:

- **Библиотекарь.** Он получает вопрос и находит в библиотеке три самых подходящих кусочка текста. Я называю их «карточками».
- **Рассказчик.** Это нейросеть. Она получает вопрос вместе с карточками и отвечает, опираясь **только на них**. Если ответа в карточках нет, она должна сказать: «В моей библиотеке нет ответа».

5. Как я делала проект (≈ 1 минута)

[Слайд 6 — этапы работы]

Первый шаг — сбор данных. Я написала программу-парсер. Она скачала 20 статей из Википедии и Викицитатника: о самом Гамзатове, его отце Гамзате Цадасе, о «Журавлях», «Горянке», «Моём Дагестане», о переводчиках Гребневе и Козловском. Я выбрала эти сайты, потому что у

них свободная лицензия, и тексты можно законно использовать. Всего получилось около 150 тысяч символов — это примерно 80 страниц книги.

Сначала я брала текст упрощённым способом, но оказалось, что при этом теряются списки, например список произведений поэта. Поэтому я переписала парсер.

Второй шаг — нарезка. Программа разрезала тексты на **303 карточки** примерно по 500 символов. Каждая карточка помнит, из какой статьи она взята. Поэтому помощник всегда показывает источник ответа.

Третий шаг — сама система. Нейросеть работает прямо на ноутбуке, без интернета, через бесплатную программу Ollama. Я использовала небольшие открытые модели Qwen и Llama.

6. Эксперименты и результаты (≈ 1 минута 40 секунд)

[Слайд 7 — набор вопросов]

Чтобы проверить гипотезу, я составила **50 вопросов** с правильными ответами по пяти темам: биография, награды, «Журавли», произведения и память о поэте. Пять из них — **вопросы-ловушки**, например: «За какой роман Гамзатов получил Нобелевскую премию?». Он её не получал, и правильный ответ — «нет» или «не знаю».

Ответы программа проверяла автоматически: ответ считался верным, если в нём есть ключевое слово, например «1923» или «Гребнев».

[Слайд 8 — график поиска]

Эксперимент 1 — поиск. Я сравнила три способа поиска карточек:

1. простое совпадение слов;
2. совпадение основ слов — это когда «Гамзатова» и «Гамзатову» считаются одним словом;
3. метод BM25, который учитывает ещё и то, что редкие слова, например «Хиросима», важнее частых.

Лучше всего сработало приведение слов к основе: при пяти карточках ответ находится для **96% вопросов**, а при простом совпадении слов — для 89%. Это потому, что в русском языке у слова много форм. В систему я выбрала BM25 с тремя карточками: он находит ответ в 89% случаев и при этом нейросеть отвечает быстрее.

[Слайд 9 — график ответов: без библиотеки и с библиотекой]

Эксперимент 2 — ответы нейросети. Мой ноутбук слабый, без видеокарты, поэтому этот эксперимент я провела на 15 вопросах: 12 фактических и 3 ловушки.

- **Без библиотеки** нейросеть не ответила правильно **ни на один** фактический вопрос — 0%.
- **С библиотекой — 7 из 12, то есть 58%**.
- Все ловушки нейросеть распознала.

[Слайд 10 — разбор ошибок]

Я разобрала ошибки и выяснила интересную вещь: в 4 случаях из 5 нужная карточка **была найдена**, но маленькая нейросеть неправильно её прочитала. Например, перепутала двух переводчиков, Гребнева и Козловского, которые упоминаются в одном тексте. Значит, поиск работает хорошо, а точность можно повысить, если взять более мощную модель.

7. Демонстрация (≈ 40 секунд)

[Слайд 11 — помощник в работе. Показать — открыть помощника в браузере]

Сейчас я покажу, как работает помощник. Сначала выключу библиотеку — нейросеть будет отвечать сама, как обычный чат-бот.

[Выключить переключатель «Подглядывать в библиотеку». Спросить: «Когда родился Расул Гамзатов?»]

Нейросеть уверенно отвечает: «18 апреля 1872 года». Это выдумка.

[Включить переключатель обратно, задать тот же вопрос]

А с библиотекой: «8 сентября 1923 года» — и ссылки на статьи, откуда взят ответ. Нейросеть та же самая, разница только в библиотеке.

> Если демонстрация не запустилась — спокойно сказать: «Пока программа загружается, покажу скриншот» — и показать слайд 11 со скриншотами.

8. Выводы (≈ 40 секунд)

[Слайд 12 — выводы]

Итак, мои выводы:

1. Небольшие нейросети почти ничего не знают о дагестанской литературе и могут выдумывать факты.

2. Я собрала библиотеку из 20 статей и создала помощника, который работает без интернета и показывает источник каждого ответа.
3. Для русского языка важно приводить слова к основе — это улучшает поиск.
4. Подход RAG повысил долю верных ответов **с 0% до 58%**. **Гипотеза подтвердилась.**

Мой совет школьникам: не доверяйте ответам чат-бота без проверки и пользуйтесь системами, которые показывают, откуда взят ответ.

[Слайд 13 — перспективы]

В будущем я хочу добавить в библиотеку школьный учебник по литературе Дагестана, материалы музея Гамзатова и тексты на аварском языке, а также провести полный эксперимент на всех 50 вопросах.

Спасибо за внимание! Я готова ответить на ваши вопросы.

Возможные вопросы жюри и ответы

> Отвечать коротко: 2–4 предложения. Если не знаешь ответа — честно сказать: «Я этого не проверяла, но думаю, что…». Это лучше, чем выдумывать (как нейросеть).

О проекте в целом

1. Почему вы выбрали именно Расула Гамзатова? Это гордость Дагестана, его «Журавли» знает весь мир, а в 2023 году отмечали его 100-летие. К тому же о нём в интернете меньше информации, чем о Пушкине, поэтому нейросети знают о нём мало и ошибаются чаще. Это делает проверку интереснее.

2. Чем ваш помощник лучше обычного ChatGPT или «Алисы»? Мой помощник показывает источник каждого ответа, поэтому его можно проверить. Он отвечает только по проверенным текстам и работает без интернета на обычном ноутбуке. А большие чат-боты не всегда говорят, откуда они взяли ответ.

3. Где это можно применить? На уроках литературы, в неделю «Белых журавлей», при подготовке к Гамзатовским чтениям, в школьной библиотеке. Ещё в библиотеку можно положить любые другие тексты, например учебник или материалы школьного музея, и получится помощник по другой теме.

4. Что вы сделали сами? Я составила список источников и 50 вопросов с ответами, написала программы для сбора и нарезки текстов, поиска и экспериментов, провела эксперименты и разобрала ошибки нейросети. Нейросети Qwen и Llama я не создавала, это готовые открытые модели.

О нейросетях и RAG

5. Что такое галлюцинация нейросети? Это ответ, который звучит правдоподобно, но не соответствует действительности. Нейросеть обучена писать гладкий текст, а не проверенный. Если она мало знает о теме, она может просто сочинить «похожий на правду» ответ.

6. Что такое RAG простыми словами? Это экзамен с открытой книгой. Сначала программа ищет в библиотеке подходящие кусочки текста, а потом нейросеть отвечает, опираясь только на них.

7. Почему вы использовали маленькие модели, а не большие? Они бесплатные и работают на обычном ноутбуке без интернета, это может себе позволить любая школа. Кроме того, на маленькой модели лучше видно, насколько библиотека помогает.

8. Что такое Ollama? Это бесплатная программа, которая позволяет запускать нейросети прямо на своём компьютере. Моя программа отправляет ей вопрос и получает ответ.

9. Что такое temperature = 0? Это настройка, которая отключает случайность у нейросети. Тогда на один и тот же вопрос она всегда отвечает одинаково, и эксперимент можно повторить с тем же результатом.

О данных

10. Откуда вы взяли тексты? Это законно? Из Википедии и Викицитатника. У них свободная лицензия CC BY-SA, поэтому тексты можно законно использовать, если указать источник. Сами стихи Гамзатова защищены авторским правом, поэтому я их не брала целиком.

11. Можно ли доверять Википедии? Не всегда полностью, но это открытый и проверяемый источник со ссылками на литературу. В моей работе важно другое: нейросеть отвечает по тому, что есть в библиотеке. Если положить туда учебник или книги, точность источника станет выше.

12. Что такое парсер? Это программа, которая скачивает страницу сайта и «вытаскивает» из неё нужный текст: абзацы, списки, таблицы. Служебные части, например ссылки и примечания, она выбрасывает.

13. Зачем резать тексты на карточки? Почему не дать нейросети всё сразу? Нейросеть не может прочитать сразу 150 тысяч символов: у неё ограничен объём памяти, и она работала бы очень долго. Поэтому мы находим только 3 самые подходящие карточки и даём ей их.

Об экспериментах

14. Почему эксперимент с ответами только на 15 вопросах, а не на 50? Мой ноутбук без видеокарты, и одна модель отвечает с библиотекой в среднем 21 секунду, а иногда больше минуты. Полный эксперимент на двух моделях занял бы много часов. Программа готова, и полный эксперимент можно запустить одной командой, это я планирую сделать дальше.

15. 15 вопросов — это мало. Можно ли доверять результату? Да, выборка небольшая, и точный процент может измениться. Но разница очень большая: 0 правильных ответов против 7. Поиск я проверила на всех 45 фактических вопросах.

16. Без библиотеки нейросеть на всё ответила «не знаю». Почему не выдумала? Потому что в эксперименте я попросила её сказать «не знаю», если она не уверена. Без этой просьбы нейросеть выдумывает: например, отвечает, что Гамзатов родился в 1872 году, а режиссёр «Горянки» — Кончаловский. На сайте можно показать оба варианта, для этого есть переключатель «Разрешить ответ „Я не знаю“». То есть без подсказки нейросеть выдумывает, с подсказкой честно молчит, но правильного ответа нет ни в том, ни в другом случае.

17. Ловушки распознаны 3 из 3 в обоих режимах. Это заслуга библиотеки? Без библиотеки нейросеть просто отвечала «не знаю» на всё подряд, поэтому ловушки «распознались» сами собой. С библиотекой это уже честнее: нейросеть отвечала на обычные вопросы, а на ловушки говорила «в моей библиотеке нет ответа».

18. Почему с библиотекой всё равно 5 ошибок? Я разобрала каждую. В 4 случаях из 5 поиск нашёл правильную карточку, но маленькая нейросеть неправильно её прочитала. Например, в тексте про «Журавли» упоминаются и Гребнев, и Козловский, и она назвала не того. В одном случае поиск не нашёл нужную карточку. Значит, больше всего поможет более сильная модель.

19. Как проверялись ответы? Не мог ли автомат ошибиться? Ответ считался верным, если в нём есть ключевое слово из правильного ответа. Автомат может ошибиться, например, если нейросеть написала имя с

опечаткой. Поэтому все ответы нейросети сохранены в таблице, и каждый можно проверить вручную.

20. Почему выбрали BM25, если поиск по основам слов дал 96%? 96% получилось при 5 карточках. Но чем больше карточек, тем дольше отвечает нейросеть на слабом компьютере. При 3 карточках поиск по основам и BM25 дают одинаковые 89%. BM25 я выбрала, потому что он ещё учитывает редкость слов и длину карточки, то есть более надёжен.

21. Что такое стемминг (основа слова)? Это когда у слова отрезается окончание: «журавлях», «журавли», «журавлей» превращаются в «журавл». Тогда программа понимает, что это одно и то же слово.

О развитии

22. Как улучшить точность? Взять более мощную модель, добавить в библиотеку больше источников, например учебник и книги, и использовать поиск по смыслу (с помощью эмбеддингов), чтобы находились тексты даже без совпадения слов.

23. Почему нет стихов на аварском языке? Для аварского языка почти нет готовых инструментов, и маленькие нейросети его плохо понимают. Это одно из моих направлений на будущее.

24. Сколько времени занял проект и что было самым трудным? **[Ответить честно про себя.]** Например: самым трудным было составить 50 вопросов с правильными ответами и проверить их, а ещё ждать, пока нейросеть ответит на слабом ноутбуке.